

§ 7. Либоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, лінейна фамилія $\mathfrak{L}_{n\rho}$ і інтэгрална област $\mathfrak{I}_{n\rho}$ раціональных функцый. Ексістенцыя раціональнай базы.

Из эксістенцыі раціональнай базы поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$ тепер будзе выведена раціональна база за лібоволне системы раціональных і цэлых раціональных функцый. Мы упарадкаўлем те системы тако, како оне сукцесывно наставају една из другој чрез элементарне операције додаваньа, множеньа і дэльеньа.

I. Нехај, како всегда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ означује лібоволны систем раціональных (или цэлых раціональных) функцый од n неопределенных, алгебраичного ранга ρ . Элементы из Ω такоже рачунајут се како прыналежече систему.

II. Систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ зове се *лінейна фамилія*, ако исполньа условја:

1. скупај с $f(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содержи такоже $c \cdot f(x)$, кде c јест лібоволны элемент из Ω ;

2. скупај с $f(x)$ і $g(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содержи такоже $f(x) + g(x)$.

III. Лінейна фамилія $\mathfrak{I}_{n\rho}$ зове се *інтэгрална област* под дальным условјем:

3. скупај с $f(x)$ і $g(x)$ област $\mathfrak{I}_{n\rho}$ всегда содержи такоже $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Інтэгрална област $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се *полье* под дальным условјем:

4. заједно с $f(x)$ і $g(x)$ — кде $g(x) \neq 0$ — полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ всегда содержи такоже квоциент $f(x) : g(x)$.

Условја 1—4 сут ты саме, кторе в § 1 были дане за полье.¹

Те области треба тепер сукцесывно вывести једна из другој.

а) Лібоволны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ разширја се до лінейној фамиліје $\mathfrak{L}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функции $h(x)$ і само те, кторе можно лінейно представить с коэффициентами из Ω чрез конечно число функцій из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \dots, c_k$ пробегајут все элементы из Ω .

Заисто, додаванье раціональных комбинацій функцій система не меньа алгебраичного ранга система. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ исполньа условја 1 і 2, зато јест лінейна фамилія. Далье, vsака лінейна фамилія, ктора содержи $\mathfrak{S}_{n\rho}$, по 1 і 2 содержи такоже $\mathfrak{L}_{n\rho}$; зато $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест најменша лінейна фамилія, содержеча $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

б) Соотвѣтне, из лінейној фамиліје $\mathfrak{L}_{n\rho}$ настава најменша содержеча інтэгрална област $\mathfrak{I}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{I}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{L}_{n\rho}$, все функции $h(x)$ і само те, кторе можно представить како *целу раціоналну комбинацію* — с коэффициентами из Ω — конечногo числа функцій из $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

в) Наконец, из інтэгралној области $\mathfrak{I}_{n\rho}$ настава најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$ следујучим потребованьем: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{I}_{n\rho}$, все функции $h(x)$ і само те, кторе можно представить како квоциенты двух функцій из $\mathfrak{I}_{n\rho}$.

Ако собере се три разширеньа в једином кроку, добивамо:

Vsакы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно разширити до најменшего содержечегo поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ следујучим потребованьем:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ содержи, кроме $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функции $h(x)$ і само те, кторе можно представить како раціоналне комбинације — с коэффициентами из Ω — конечногo числа функцій из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \dots, f_k(x)$ пробегајут все функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

¹ $f(x)$ і $g(x)$ могут быть такоже нултого степеня, то јест элементы из Ω .

Из последнего факта непосредственно следует существование рациональной базы за либовольные области:

Нехай $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest наименее поле, содержащее $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и нехай рациональная база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest дана функциями

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

По дефиниции $\mathfrak{K}_{n\rho}$ существуют отношения

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

где $r_1, \dots, r_\sigma$ суть рациональные функции своих аргументов, и

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

все принадлежат к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради отношений (2), покрай (1), также (3) дава рациональную базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради принадлежности функций (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она jest одновременно рациональная база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имеем:

Теорема IV: Либовольные системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций имеют рациональную базу алгебраического ранга ρ , составленную из конечного числа функций самого системы.

Нехай теперь специально $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest линейная фамилия и

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest рациональная база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехай например

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

суть алгебраически независимые. Ако тогда положим

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно так избрать как элементы из Ω , же

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

стане рациональной базой наименьшего содержащего поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но понеже $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest линейная фамилия, $g(x)$ принадлежит к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рациональную базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то jest:

Теорема V: Рациональную базу всякой линейной фамилии $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рациональных (или целых рациональных) функций, а зато особливо рациональную базу всякой интегральной области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всякого поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специально избрать так, же она содержит наивысшие $\rho + 1$ функций (и наименьшие ρ).

Ограничение числа функций рациональной базы, найдено в § 4 за поле, опирается се зато на свойство поля быть линейной фамилией; тогда как ограничение до ρ функций в случае существования минимальной базы употребления все предпосылки поля.

Треба еще заметить, же по § 3 (4) все характерные свойства систем и наименьших содержащих систем при отображении остаются сохранены.